

Inequacions

a)

$$|x - |x - 2|| < 3$$

Dividim l'exercici amb dos casos:

CAS 1:

$x - |x - 2| \geq 0 \rightarrow x - |x - 2| < 3 \leftrightarrow x - 3 < |x - 2|$ Ara tornam a dividir l'exercici amb dos subcasos segons el valor de $x - 2$:

CAS 1.1:

$$x - 2 \geq 0 \rightarrow x \geq 2$$

Aleshores, l'inequació queda:

$$x - 3 < x - 2 \leftrightarrow 0 < 1 \text{ Per tant, cert } \forall x \in \mathbb{R}$$

CAS 1.2:

$$x - 2 < 0 \rightarrow x < 2$$

Aleshores l'inequació queda:

$$x - 3 < -x + 2 \leftrightarrow 2x < 5 \leftrightarrow x < 5/2$$

CAS 2:

$$x - |x - 2| < 0 \rightarrow -x + |x - 2| < 3 \leftrightarrow |x - 2| < 3 + x$$

Ara tornam a dividir l'exercici amb dos subcasos segons el valor de $x - 2$:

CAS 2.1:

$$x - 2 \geq 0 \rightarrow x \geq 2$$

Aleshores l'inequació queda:

$$x - 2 < 3 + x \leftrightarrow 0 < 5 \text{ Per tant, cert } \forall x \in \mathbb{R}$$

CAS 2.2:

$$x - 2 < 0 \rightarrow x < 2$$

Aleshores l'inequació queda:

$$-x + 2 < 3 + x \leftrightarrow -1 < 2x \leftrightarrow x > -1/2$$

Aleshores, podem concloure que les solucions a la inequació són:

$$x \in (-1/2, +\infty) \cup [2, +\infty) \leftrightarrow x \in (-1/2, +\infty)$$

b)

Conjunt de punts que satisfà: $x^2 - ax \leq 2$ en funció de $a \in \mathbb{R}$